

4 – LE PROJET

1. MODALITÉS

OBJECTIFS – CONTRAINTES - SUIVI – OUTILS - EVALUATION

2. LES PRODUCTIONS ATTENDUES

LA DÉMARCHE - LE DOSSIER - PRÉSENTATION DE VOTRE SOLUTION

3. DÉMARCHE À SUIVRE



46

I - MODALITÉS

❑ SUJET : Etude de cas avec sujet imposé (au choix parmi 3)

- Ce projet n'inclut **pas le développement complet**, mais se limite à la **phase de conception fonctionnelle (éventuellement technique)**.
- Le dossier produit devrait permettre de sous traiter le développement du projet.
- **MOA** : Simulation Client par C. Bouby bouby@3il.fr
- **Créneaux encadrés** : 5 séances

47

❑ OBJECTIF A ATTEINDRE :

- Etude du besoin
- Concevoir une solution
 - ✓ Modélisation des processus
 - ✓ Conception de la bdd
 - ✓ Production de la maquette UI
- Gestion du projet (travail collaboratif)

❑ LES CONTRAINTES :

- Groupes de projet, composés de 2-3 membres .
- Maquette d'une application web ou Mobile
- Bdd MySQL
- Durée sur 3 semaines

Claude BOUBY 

3IL CPII - Conception

48

48

❑ SUIVI

- Fiche à remplir à chaque séance

❑ Les outils

- ✓ Maquettage
 - draw.io/Diagrams (More shapes>Software), Figma, [Pencil](#), [Balsamiq](#), [Mocking Bird](#), , [Quant-UX](#), [Alva](#), [Sketch](#), [Adobe XD](#)
- ✓ Base de données MariaDB
 - MCD MLD Looping

❑ EVALUATION : (1 seule note)

- Productions attendues :
 - ✓ Présentation orale
 - ✓ Dossier
 - ✓ 2 vidéos (présentation – technique)

Claude BOUBY 

3IL CPII - Conception

49

49

2 - LES PRODUCTIONS ATTENDUES

Chaque production correspond à une étape de la démarche de conception d'un système d'information.

- 1. **Définition du besoin** — Personas + User Stories
- 2. **Liste des fonctionnalités** — Catalogue MoSCoW
- 3. **Modélisation des données** — MCD + MLD
- 4. **Navigation de l'application** — Sitemap + description des écrans
- 5. **Maquettes** — Wireframes basse fidélité
- 6. **Validation BDD / Maquette** — Traçabilité + SQL + jeu de données

La démarche de projet

Étape	Production	Question clé à laquelle elle répond	Alimente...
1	Besoin	Pour qui fait-on ça ? Quoi exactement ?	→ Les fonctionnalités
2	Fonctionnalités	Que doit faire le système ? Dans quel ordre ?	→ Le MCD et les maquettes
3	MCD / MLD	Comment organiser et stocker les données ?	→ La validation SQL
4	Navigation	Comment l'utilisateur se déplace-t-il ?	→ Les maquettes
5	Maquettes	À quoi ressemblent les écrans ?	→ La validation finale
6	Validation	Tout est-il cohérent entre BDD et interface ?	→ La livraison

□ Dossier

- Le dossier de conception
 - ✓ Description de la proposition de solution
 - ✓ Les spécifications techniques (destiné au futur développeur)
 - Maquettes de l'application
 - Description de la Base de données (jeu de données – tests)
- Déroulement du projet (votre vécu)
 - ✓ Démarche adoptée – outils utilisé - Répartition des tâches
 - ✓ Bilan

□ Les présentations de votre solution

- Présentation vidéo du projet

Réaliser une **vidéo synthétique (2 minutes maxi)** présentant leur projet.
 Cette vidéo est à destination d'un public non technique (autres étudiants, membres de l'association, enseignants).

 - ✓ **Format attendu** : vidéo lisible (MP4 recommandé), avec voix ou sous-titres.
- Vidéo de démonstration technique

Cette vidéo doit démontrer que la **base de données répond bien aux besoins** du projet, qu'elle a été conçue correctement et fonctionnellement.

 - ✓ **Format attendu** : vidéo avec capture d'écran (SQL + visualisation de données), format MP4.
- Présentation orale (après visualisation de la 1ère vidéo)
 - ✓ L'oral devra être bref (**5 à 7 minutes par groupe**) et venir **compléter les vidéos** avec des éléments que l'on ne voit pas à l'écran.

3 – LA DÉMARCHE À SUIVRE

1. Définition du besoin
2. Liste des fonctionnalités
3. Modélisation des données
4. Navigation de l'application
5. Maquettes
6. Validation BDD / Maquette

□ 1 - Définition du besoin

- Point de départ de toute conception.
- Il faut savoir :
 - ✓ qui sont les utilisateurs du système,
 - ✓ ce qu'ils ont besoin d'accomplir (leurs objectifs),
 - ✓ pourquoi ils en ont besoin (la valeur apportée).
- La notion de **persona**
 - ✓ Un persona est un personnage fictif qui représente un groupe d'utilisateurs ayant les mêmes comportements et besoins.
- La notion de **user stories**
 - ✓ Une user story exprime un besoin fonctionnel du point de vue de l'utilisateur. Elle répond à 3 questions : qui veut quoi et pourquoi.
 - ✓ Elles permettent de vérifier plus tard que le système développé correspond bien aux attentes

- Tableau de persona
 - ✓ **Profil**
 - Âge, fonction, niveau technique, contexte d'utilisation
 - ✓ **Objectifs**
 - Ce qu'il/elle veut accomplir avec le système (3 à 5 objectifs)
 - ✓ **Frustrations actuelles**
 - Les problèmes concrets qu'il/elle rencontre aujourd'hui sans le système
 - ✓ **Citation représentative**
 - Une phrase qui résume son rapport au système

- Les user storie
 - ✓ Le format
 - En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice attendu].
 - ✓ **Attente**
 - 8 à 10 user stories couvrant les fonctionnalités principales
 - Un identifiant unique (US01, US02...) pour chaque story
 - Des critères d'acceptation : conditions précises qui permettent de dire que la story est "terminée"
 - ✓ Une priorité MoSCoW (Must/Should/Could/Won't)
 - ✓ Produire un tableau

ID	Acteur (persona)	User Story (En tant que ...)	Critères d'acceptation (conditions)	Priorité (MSCW)
----	---------------------	---------------------------------	--	--------------------

❑ 2 - Liste des fonctionnalités

- À partir des **user stories**, déduire et organiser toutes les fonctionnalités du système.
 - ✓ Cette étape est le pont entre l'analyse du besoin et la conception technique.
- Démarche :
 - ✓ regrouper les fonctionnalités en modules cohérents,
 - ✓ Définir les fonctionnalités prioritaires,
 - ✓ identifier l'utilisateur responsable.
- Tableau :

Fonctionnalité	Acteur(s)	US liée(s)	Priorité MoSCoW
----------------	-----------	------------	-----------------

❑ 3 - Modélisation des données — MCD / MLD

- La modélisation des données est le **cœur technique de la conception**.

Elle répond à la question : comment stocker, organiser et retrouver les informations dont le système a besoin ?
- ✓ **MCD (Modèle Conceptuel de Données)** : représentation métier, indépendante de la technologie. On réfléchit en termes d'entités et d'associations.
- ✓ **MLD (Modèle Logique de Données)** : traduit du MCD en tables relationnelles, avec les clés primaires (PK) et étrangères (FK).

❑ 4 - Navigation de l'application

- La **navigation** décrit comment un utilisateur se déplace dans l'application.

Vous devez savoir :

- ✓ organiser les écrans en une structure logique et navigable,
- ✓ identifier les chemins utilisateur principaux ("parcours"),
- ✓ s'assurer que chaque fonctionnalité est accessible depuis un écran précis.
- Le **sitemap** est la carte de votre application.
 - ✓ Il montre la hiérarchie des pages/écrans et les liens entre eux.
 - ✓ Document nécessaire avant de dessiner chaque maquette
- Tableau

Nom de l'écran	Module	Contenu affiché	Actions disponibles
----------------	--------	-----------------	---------------------

❑ 5 - Maquettes de l'application

- Les maquettes (**wireframes**) permettent de visualiser les écrans de l'application avant tout développement.
 - ✓ Un wireframe (basse fidélité) **n'est pas une maquette graphique** : on ne travaille pas les couleurs, les polices ou les images.
 - ✓ L'objectif est de placer les éléments, pas de les décorer. Utilisez des rectangles, des lignes et du texte simple.
- Elles servent à tester la logique de l'interface, l'organisation de l'information et la cohérence avec les user stories.

❑ 6 - Validation BDD / Maquette

- **Vérifier la cohérence globale de votre conception.**
 - ✓ Elle s'assure que chaque besoin identifié est bien couvert par une fonctionnalité, un écran et des données en bdd.
 - ✓ Pour chaque US (must et should)
 - L'écran associé – les actions bdd (CRUD) – tables - maquette

- **Matrice de traçabilité**

US#	Écran associé	Action(s) BDD	Tables concernées	Maquette
-----	---------------	---------------	-------------------	----------

- **Script SQL de création de la BDD**
- **Jeu de données de test**